

☞ Brevet des collèges d'avril 2004 à mars 2005 ☞

Pour un accès direct cliquez sur les [liens bleus](#).

Pondichéry avril 2004	3
Amérique du Nord juin 2004	8
Groupement Est juin 2004	12
Groupement Ouest juin 2004	17
Groupement Nord juin 2004	21
Polynésie juin 2004	24
Groupement Sud juin 2004	27
Antilles-Guyane juin 2004	31
Centres étrangers Bordeaux juin 2004	34
Centres étrangers Lyon juin 2004	37
Centres étranger Nice juin 2004	41
Antilles-Guyane septembre 2004	43
Groupement Ouest septembre 2004	45
Groupement Est septembre 2004	48
Groupement Nord septembre 2004	52
Polynésie septembre 2004	55
Amérique du Sud novembre 2004	58
Nouvelle-Calédonie novembre 2004	62
Nouvelle-Calédonie mars 2005	65

œ Brevet des collèges Pondichéry avril 2004 œ

Durée : 2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On pose :

$$A = -\frac{12}{7} + \frac{2}{7} \div \frac{3}{5} \qquad B = \frac{15 \times (10^{-3})^2}{6 \times 10^5 \times 10^3}$$

1. Exprimer A sous forme de fraction irréductible en indiquant toutes les étapes des calculs.
2. Donner l'écriture scientifique de B en indiquant toutes les étapes des calculs.

Exercice 2

On donne l'expression : $C = (x + 5)^2 - 7x(x + 5)$.

1. Développer, puis réduire C.
2. Factoriser C.
3. Résoudre l'équation $(x + 5)(-6x + 5) = 0$.

Exercice 3

On considère les nombres suivants :

$$D = \sqrt{63} \times 11\sqrt{7} \times 2\sqrt{175}$$

$$E = \sqrt{63} - 11\sqrt{7} + 2\sqrt{175}$$

Écrire les nombres D et E sous la forme $p\sqrt{7}$, où p est un nombre entier.

Exercice 4

Déterminer le plus grand diviseur commun à 4 464 et 5 828 en faisant apparaître la méthode utilisée.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

OAB un triangle rectangle en A.

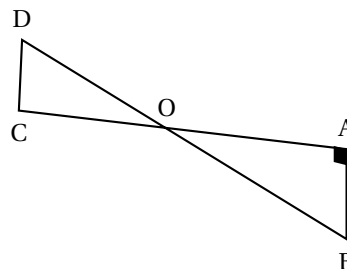
D appartient à la droite (OB) et C appartient à la droite (OA).

On donne en millimètres :

$$OC = 28; CD = 21; OD = 35; OA = 42$$

1. Montrer que le triangle ODC est rectangle en C.
2. Démontrer que les droites (DC) et (AB) sont parallèles.
3. Calculer les longueurs OB et AB.

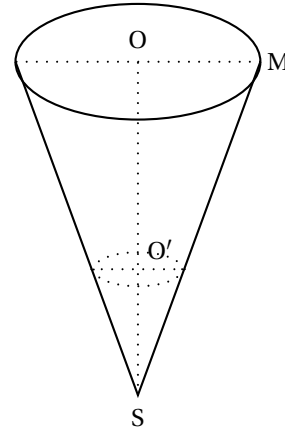
(La figure donnée n'est pas en vraie grandeur).



Exercice 2

Un cône a pour rayon de base OM = 3 cm et pour hauteur OS = 14 cm.

- On appelle V le volume de ce cône en cm^3 . Montrer que $V = 42\pi$.
- Dans ce cône, on verse d'abord du chocolat fondu jusqu'au point O' , puis on complète avec de la crème glacée à la pistache jusqu'au point O .
Le cône formé par le chocolat fondu, de volume V' en cm^3 , est une réduction du cône initial, de volume V en cm^3 .
Sachant que $O'S$ vaut 3,5 cm, par quel calcul simple passe-t-on de OS à $O'S$? de V à V' ?
En déduire la valeur de V' en fonction de π .
- Quel est le pourcentage de chocolat fondu dans ce cône?



Exercice 3

- En utilisant le quadrillage fourni (Annexe 1), construire :
 - La figure F_2 image de la figure F_1 par la symétrie d'axe (AB) .
 - La figure F_3 image de la figure F_1 par la symétrie de centre A .
 - La figure F_4 image de la figure F_3 par la symétrie de centre B .
- Quelle est la transformation qui permet de passer de la figure F_1 à la figure F_4 (on précisera les éléments caractéristiques)?

PROBLÈME

12 points

Ce problème est accompagné de deux tableaux à compléter sur la feuille « Annexe 2 » fournie à joindre à votre copie.

Première partie

Une association de jeunes dessinateurs décide de publier un livret présentant les œuvres de chacun de ses membres. Ils ont le choix entre les tarifs de deux imprimeurs :

Tarif A : 2,4 € par exemplaire.

Tarif B : 2,16 € par exemplaire auxquels on ajoute 30 € de frais de livraison.

On appelle x le nombre d'exemplaires imprimés.

- Compléter le tableau 1 sur la feuille « Annexe 2 ».
- Écrire, en fonction de x , le prix payé pour le tarif A, puis pour le tarif B.

Deuxième partie

Sur une feuille de papier millimétré, construire un repère orthogonal en plaçant l'origine en bas à gauche.

Prendre

- sur l'axe des abscisses : 1 cm pour 10 exemplaires
- sur l'axe des ordonnées : 1 cm pour 50 euros.

- Construire dans le repère précédent les représentations graphiques des fonctions suivantes :
 $p_1 : x \mapsto 2,4x$
 $p_2 : x \mapsto 2,16x + 30$

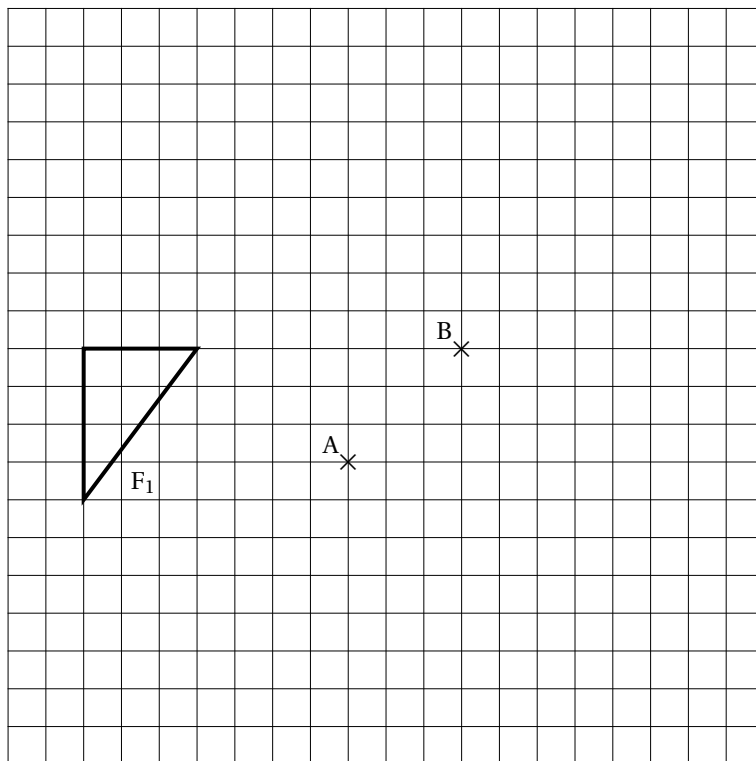
2. Les deux représentations graphiques se coupent en un point M. Calculer les coordonnées de M.
3. Dédurre des questions 1. et 2. la condition pour laquelle le tarif B est le plus intéressant.

Troisième partie

Finalement, l'association a imprimé et vendu 240 exemplaires du livret de trois façons différentes :

- par l'intermédiaire du site internet de l'association ;
- par l'intermédiaire d'un libraire ;
- par l'intermédiaire des membres de l'association.

1. Sachant que :
 - le site internet de l'association a permis de vendre 30 % du total des livres imprimés,
 - le libraire a vendu 60 exemplaires,
 - le reste a été vendu par les membres de l'association,compléter le tableau 2 sur la feuille « Annexe 2 ».
2. Représenter sur la feuille « Annexe 2 » la répartition des ventes du livret par un diagramme circulaire.

Annexe 1 (à rendre avec la copie)

Annexe 2 (à rendre avec la copie)**Tableau 1**

Nombre d'exemplaires imprimés	50		
Prix selon le tarif A en euros			540
Prix selon le tarif B en euros		354	

Tableau 2

Intermédiaire	libraire	site internet	membres de l'association	Total
Nombre d'exemplaires vendus	60			240
Pourcentage du total		30		100

Diagramme circulaire (Troisième partie du problème - question 2)